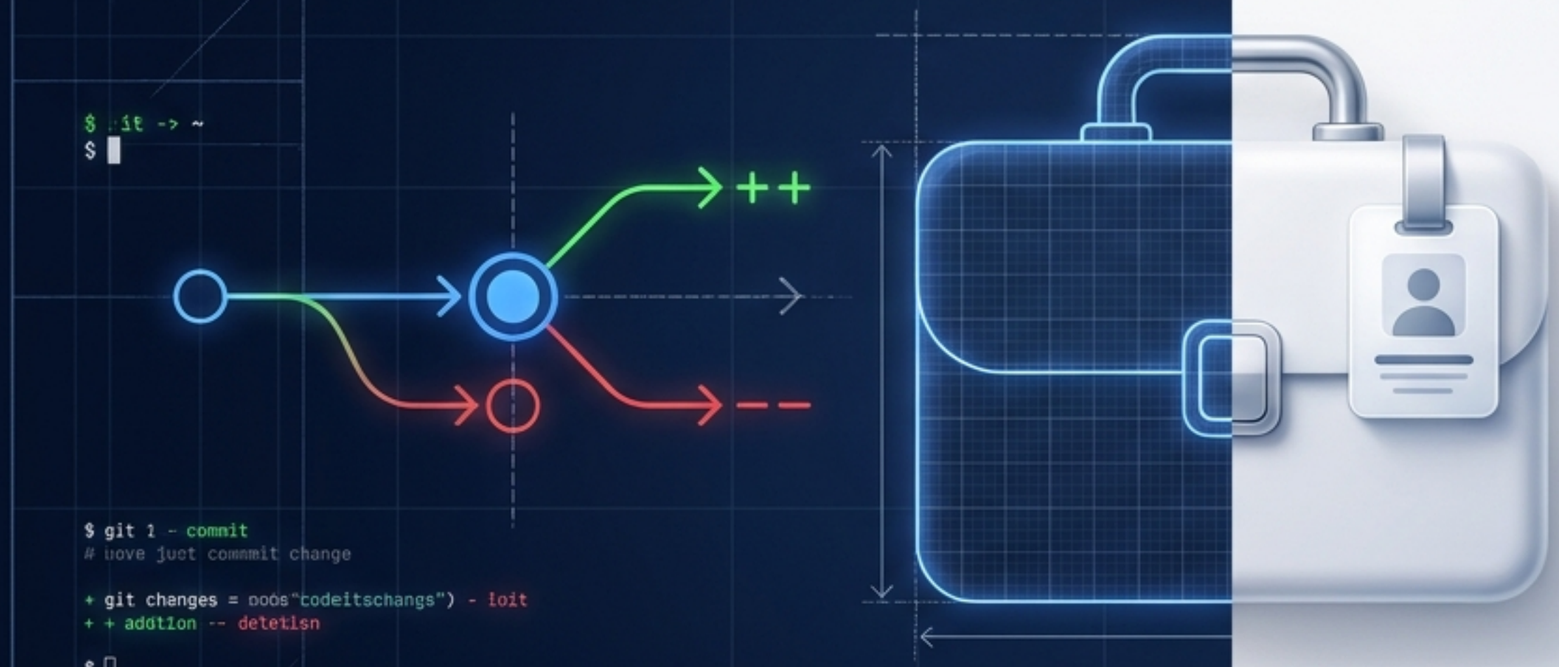
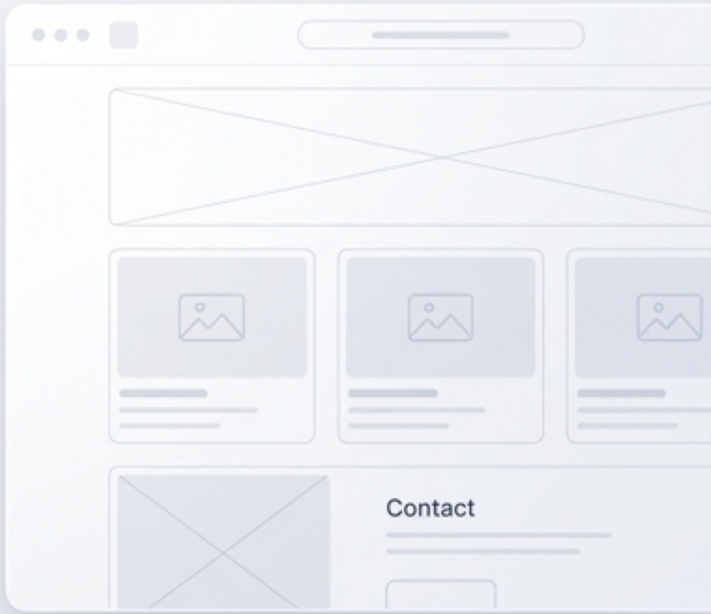
El Dominio de Git y GitHub

De tus Primeras Líneas de Código a un **Portafolio de Clase Mundial.**





[Principiante] → [Intermedio] → [Avanzado]

Gemini Notebook

COMPARACIÓN DE HERRAMIENTAS: GIT vs. GITHUB

GIT (EL MOTOR)



Software de control de versiones local.



Una máquina del tiempo para tu código. Un Excel con historial exacto.



Corre en tu máquina local. No requiere internet.



GITHUB (LA NUBE Y EL ESCAPARATE)



Servicio web de alojamiento para repositorios Git.



El Google Drive para proyectos + Red Social para desarrolladores.



Plataforma web. Permite colaboración remota y funciona como respaldo.



GIT ES EL MOTOR QUE RASTREA LOS CAMBIOS; GITHUB ES LA PLATAFORMA QUE LOS EXPONE AL MUNDO.

// Resumen del sistema. Conexión establecida.

Gemini Notebook

EL FLUJO DE TRABAJO DE GIT: DEL CÓDIGO AL HISTORIAL

WORKING DIRECTORY (ÁREA DE TRABAJO)



El presente. Donde escribes y modificas tu código. Los archivos aún no están siendo rastreados (Untracked) o tienen cambios sin guardar.

git add

STAGING AREA (ÁREA DE PREPARACIÓN)



La sala de espera. Seleccionas específicamente qué archivos modificados están listos para la próxima "foto".

git commit

LOCAL REPOSITORY (REPOSITORIO)



El historial permanente. El commit saca una "foto" exacta de los archivos en el Staging Area y los guarda con un identificador único, autor y fecha.

Gemini Notebook

Tu Primer Flujo de Trabajo (Cheat Sheet)

Inicia el motor:
Crea la carpeta oculta .git. Transforma una carpeta normal en un repositorio.

Toma la foto:
Guarda permanentemente los cambios.
Regla de oro:
El mensaje debe explicar el 'por qué', no el 'qué'.

```
> git init
> git add .
> git commit -m 'Mensaje'
> git remote add origin [URL]
> git push -u origin main
```

Prepara el envío:
Mueve todos los cambios actuales al Staging Area (sala de espera).

Conecta a la nube:
Vincula tu carpeta local con el repositorio vacío creado en GitHub.

Sube al escaparate:
Envía tus commits locales al servidor de GitHub.

Gemini Notebook

Branching: Escribiendo Finales Alternativos

Regla de oro:
NUNCA se trabaja directamente aquí. Es el código oficial y estable.

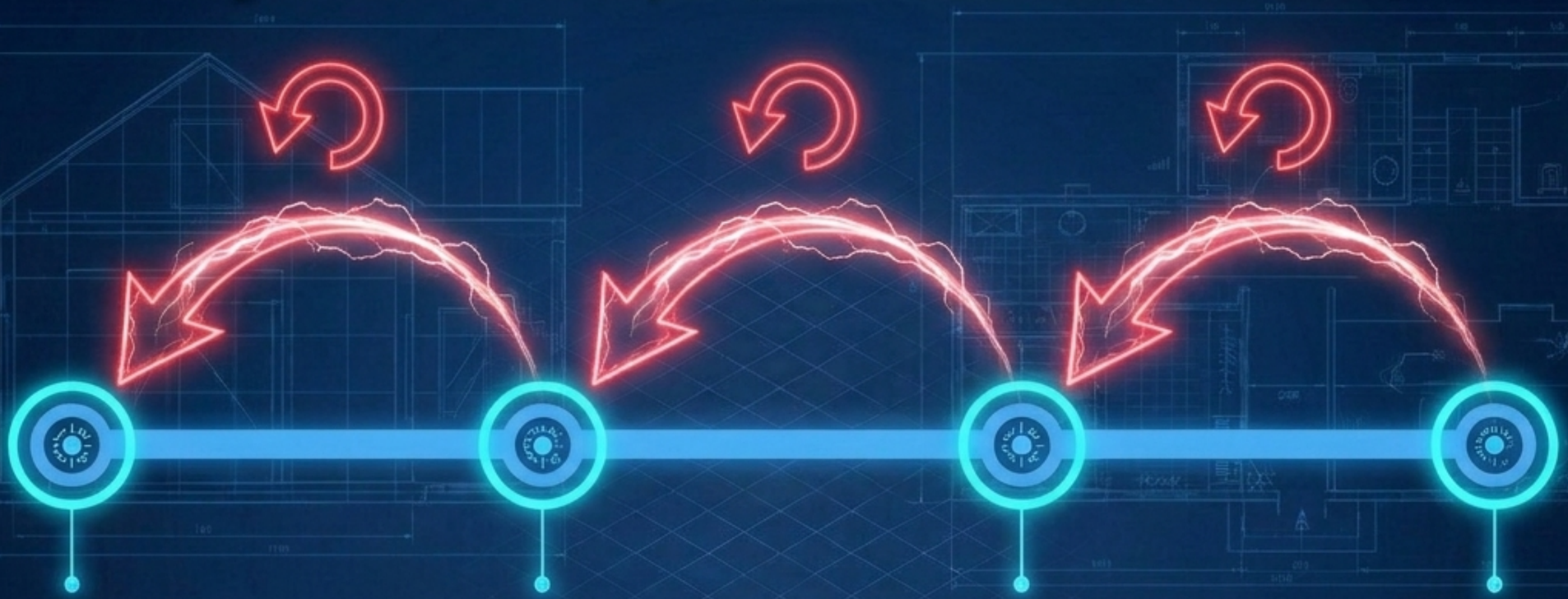


La Fusión (merge):
Cuando el trabajo paralelo está terminado, se integran las mejores partes de vuelta al código principal.

Copias aisladas (“multiversos” o copias de un libro). Permiten crear nuevas funcionalidades o corregir errores en paralelo sin romper el proyecto principal.

Gemini Notebook

Viajes en el Tiempo (Cómo Deshacer el Caos)



Nivel 1: El error tipográfico

```
> git commit --amend
```

Corrige el último commit o su mensaje sin ensuciar la historia.

Nivel 2: Arrepentimiento rápido

```
> git restore --staged <archivo>
```

Saca el archivo de la sala de espera (Staging), devolviéndolo al Working Directory sin borrar tu trabajo.

Nivel 3: Eliminar la última foto

```
> git reset HEAD~1
```

Borra el último commit pero mantiene los archivos modificados en tu disco duro para revisarlos.

Nivel 4: Pánico Total

```
> git reflog
```

El botón de emergencia. El registro interno maestro que te permite ver absolutamente todos los movimientos y recuperar referencias perdidas.

Gemini Notebook

Los 6 Pecados Capitales del Desarrollador (y cómo evitarlos)

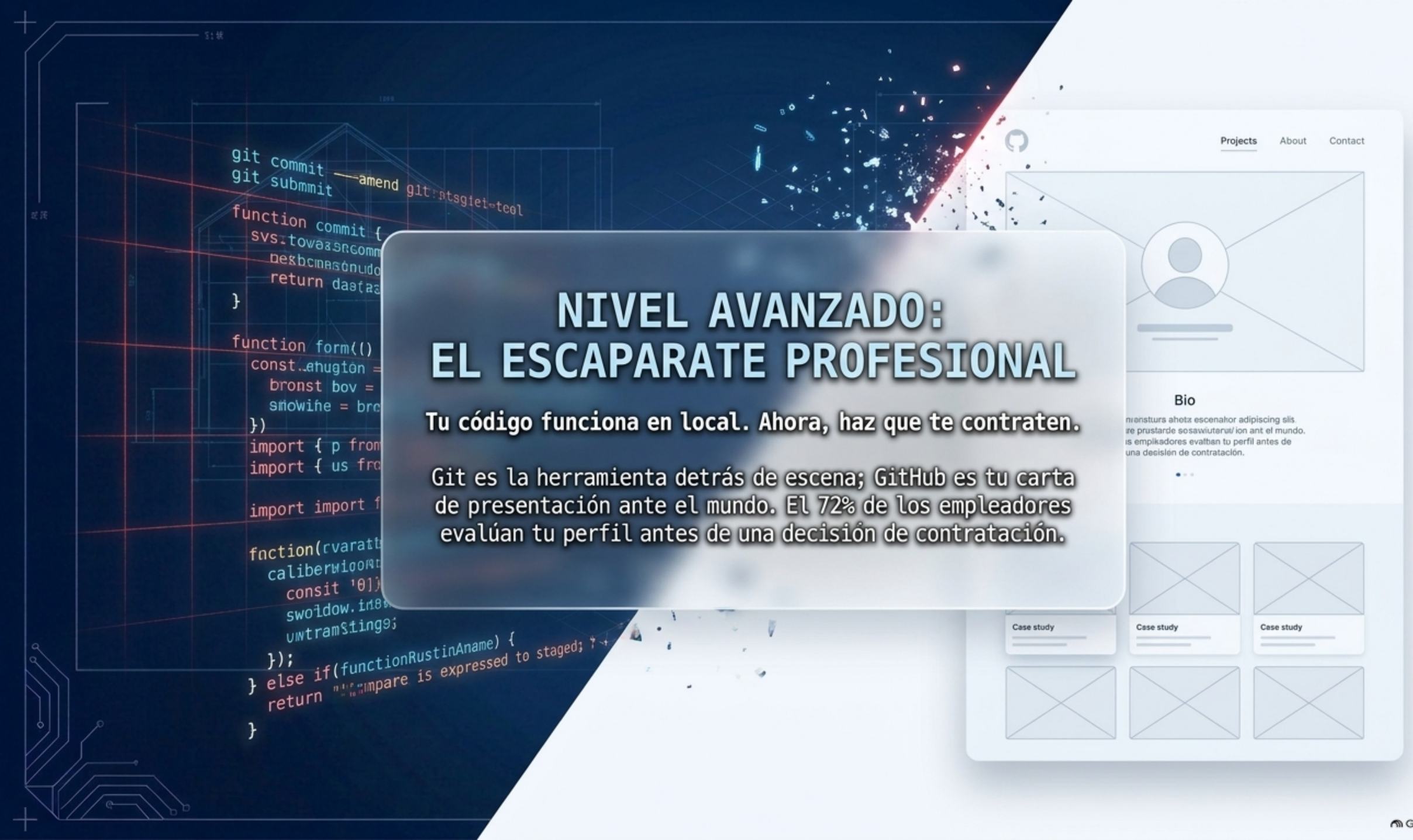
El Pecado Junior	La Corrección Senior
Mensajes sin sentido como "asd" o "cambios varios".	Mensajes descriptivos del por qué: "fix: corrige validación de email".
Trabajar directo sobre main.	Crear una rama por cada feature o fix, por más chica que sea.
Subir claves API o carpetas pesadas (node_modules, .env).	Configurar un archivo .gitignore desde el primer día.
git push --force para aplastar el historial.	Usar --force-with-lease para no sobreescribir el trabajo ajeno.
Resolver conflictos borrando el código de tu compañero.	Leer, entender y combinar (Merge) limpiamente.
Empezar a programar sin hacer pull.	Ejecutar git pull apenas te sientas a trabajar para tener la última versión.

Gemini Notebook

NIVEL AVANZADO: EL ESCAPARATE PROFESIONAL

Tu código funciona en local. Ahora, haz que te contraten.

Git es la herramienta detrás de escena; GitHub es tu carta de presentación ante el mundo. El 72% de los empleadores evalúan tu perfil antes de una decisión de contratación.

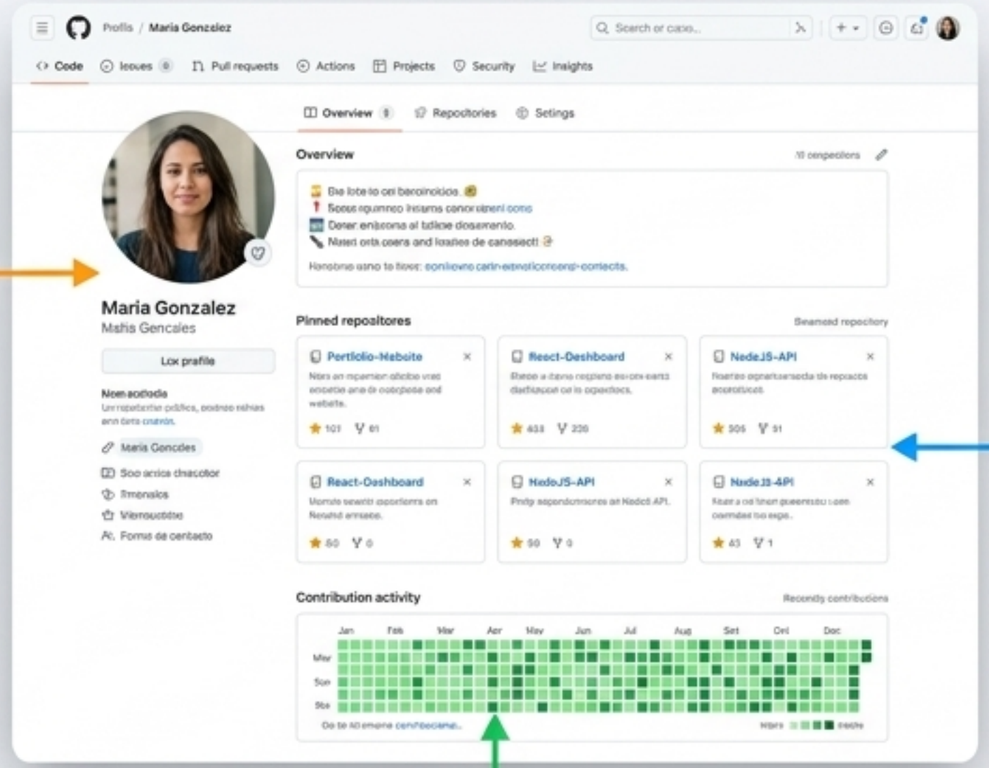


Gemini Notebook

La Anatomía de un Perfil Imán-de-Reclutadores

El Profile README

Un repositorio público con el mismo nombre que tu usuario. Funciona como tu Elevator Pitch: tu especialidad, tecnologías y formas de contacto.



Los Proyectos Fijados (Pinned)

El área más valiosa de bienes raíces en tu perfil. Muestra evidencia concreta, no tutoriales a medias.

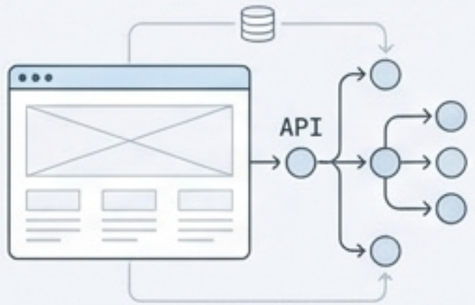
El Gráfico de Contribuciones

La matriz verde. Muestra constancia. A los reclutadores no les importa un pico de intensidad de 1 día; buscan un patrón de actividad constante y mantenimiento.

Gemini Notebook

La Regla de los 3 Proyectos Fijados

No acumules tutoriales a medio terminar. Selecciona solo **tres** evidencias concretas para el puesto al que aspiras.



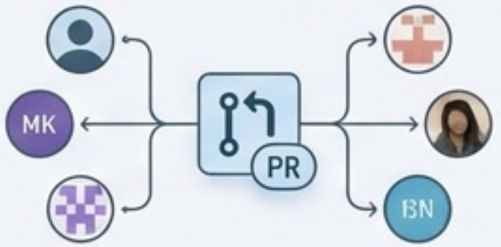
1. Tu Habilidad Central

El proyecto que demuestra la tecnología principal de la vacante (Ej. Una API robusta o una App React).



2. Capacidad Complementaria

Demuestra amplitud. (Ej. Integración con bases de datos, analítica de datos, o CI/CD).



3. Colaboración u Open Source

Una contribución en código ajeno. Demuestra que sabes trabajar en equipo, leer reglas de contribución y usar Pull Requests.

Gemini Notebook

Ingeniería Inversa del README Perfecto

Un buen repositorio no obliga al reclutador a adivinar. Debe llevar al lector desde “¿qué hace?” hasta “ya pude verlo”.



1. El Problema de Negocio

La pregunta que el proyecto responde (“Las ventas caen los martes por...”) o la necesidad que cubre.



2. Demo Visual / GIF

El flujo principal (registro ➜ acción ➜ resultado). La prueba visual e instantánea de que el código funciona.



3. Decisiones Técnicas y Arquitectura

El ‘por qué’. Cómo manejaste el estado, la autenticación, o por qué elegiste X base de datos. (Esto te lo preguntarán en la entrevista).



4. Guía de Instalación

Requisitos, ejecución y pruebas paso a paso para que cualquier persona pueda reproducirlo localmente.

Gemini Notebook

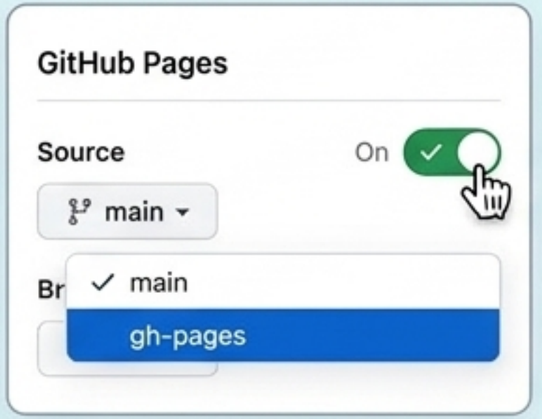
GitHub Pages: Tu Portafolio en Vivo (Costo Cero)

Transforma tu repositorio en un producto consumible inmediatamente.



Paso 1: Repositorio

Sube tus archivos estáticos (HTML/CSS/JS o Markdown) a tu repositorio (Ej: tu-usuario.github.io).



Paso 2: Configuración

Ve a 'Settings' > 'Pages'. Selecciona como origen (Source) la rama main o gh-pages.



Paso 3: URL en Vivo

En minutos, tu portafolio estará online en la web.

Pro-Tip: Configura un dominio personalizado (ej. tudominio.com) para un acabado ultra-profesional.

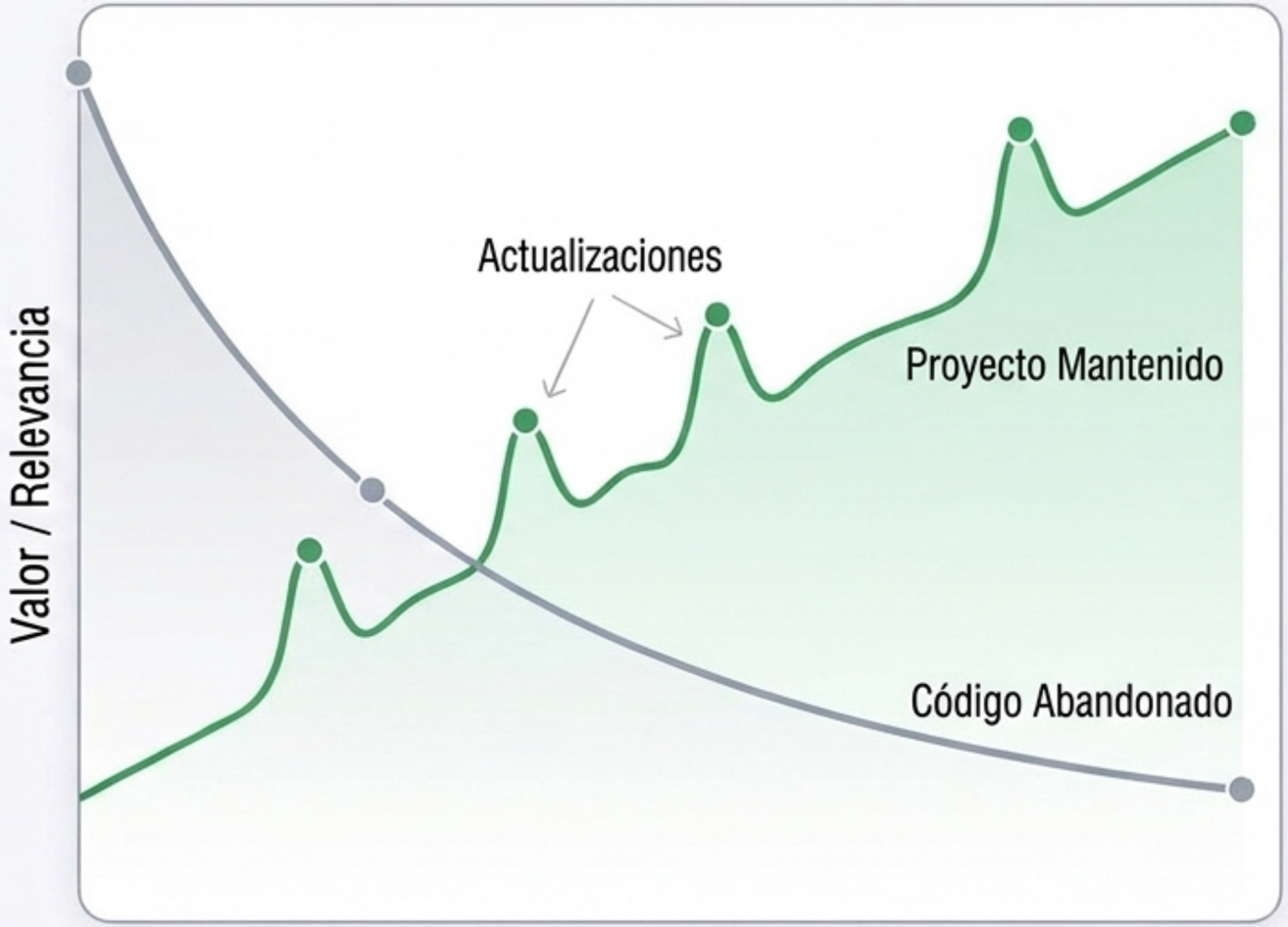
Gemini Notebook

El Mantenimiento como Señal de Seniority

Un portafolio no es un proyecto de una sola vez. Se degrada sin mantenimiento.

El Problema:

Un repositorio de hace 3 años con frameworks obsoletos envía un mensaje claro: "Construiste algo y lo olvidaste".



La Solución Senior (Ownership):

- Revisa tus repositorios fijados cada pocos meses.
- Actualiza dependencias clave.
- Si el proyecto está inactivo, añádelo intencionalmente al README.

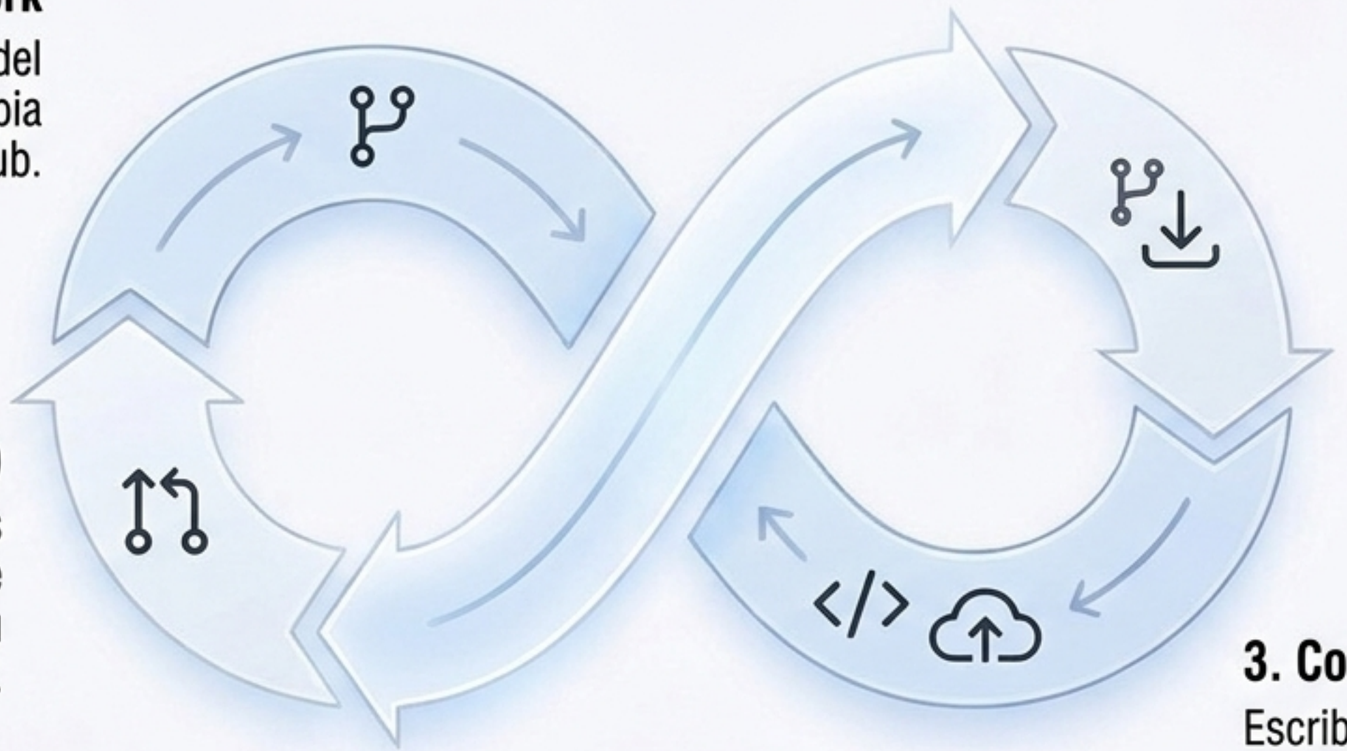
Gemini Notebook

Jugando en las Grandes Ligas: Aportando al Open Source

Si no tienes proyectos propios, aporta a proyectos de la comunidad.
Demuestra que sabes trabajar en flujos de empresas reales.

1. Fork

Haces una copia exacta del proyecto ajeno en tu propia cuenta de GitHub.



2. Clone & Branch

Lo descargas a tu computadora local y creas una nueva rama para tu funcionalidad.

3. Code & Push

Escribes tu código, haces commit y subes los cambios a tu copia en GitHub.

4. Pull Request (PR)

Pides a los administradores del proyecto original que revisen e integren tu código en su proyecto.

Gemini Notebook

Check-list de Lanzamiento Profesional

- [x] **.gitignore configurado (sin .env** ni node_modules expuestos).
- [x] **Perfil** de GitHub personalizado mediante el Profile README.
- [x] 3 Proyectos relevantes curados y fijados (Pinned).
- [x] Documentación impecable (Problema, Demo, Instalación) en cada proyecto.
- [x] Proyecto principal o portafolio desplegado gratuitamente en GitHub Pages.

Git guarda tu historia con precisión; GitHub proyecta tu futuro con profesionalismo. Empieza a comitear hoy.

Gemini Notebook